1

4EME · CHIMIE

La combustion avec ou sans flamme

Leçon 1 : La combustion, le combustible et le comburant ; le triangle du feu · Leçon 2 : La bougie qui brûle et le rôle du dioxygène de l'air · Leçon 3 : Les produits de la combustion ; combustion complète et combustion incomplète · Leçon 4 : La combustion sans flamme et la notion de réaction chimique

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Combustible, comburant, triangle du feu

Une **combustion** est une transformation de la matière au cours de laquelle un corps brûle en présence d'un autre corps, avec **dégagement de chaleur** et, le plus souvent, de lumière. Les corps de départ disparaissent, des corps nouveaux apparaissent.

- **Combustible** : le corps qui brûle et se consume. Solide (bois, charbon de bois, paille), liquide (pétrole lampant, essence, gasoil) ou gazeux (butane).
- **Comburant** : le corps qui fait brûler et entretient la combustion ; dans la vie courante, le **dioxygène de l'air**.

LE TRIANGLE DU FEU

combustible + comburant + source de chaleur, réunis **en même temps**

un côté supprimé : la combustion s'arrête

Pour…	on agit sur un côté	Exemples
activer	on le renforce	ajouter du bois, souffler, éventer (côté comburant)
ralentir	on l'affaiblit sans le supprimer	écarter les bûches, réduire l'arrivée d'air ou le débit de gaz
arrêter	on le supprime	combustible : fermer le robinet, pare-feu ; comburant : couvercle, sable, couverture, mousse d'extincteur ; chaleur : refroidir à l'eau

Jamais d'eau sur un feu d'huile ni sur une installation électrique : couper la chaleur (ou le courant), puis étouffer sous un couvercle.

Leçon 2 : La bougie et le dioxygène de l'air

- Une **flamme** est un **gaz qui brûle** : le combustible brûle à l'état gazeux (butane, vapeur de cire, gaz dégagés par le bois chauffé).
- Bougie : **paraffine** (cire) et mèche en coton tressé. La chaleur fait fondre la cire ; la mèche la fait monter par **capillarité** (montée d'un liquide à travers un corps à petits interstices) jusqu'à la flamme, où elle se **vaporise**. La mèche est un conduit, pas le combustible.

Zone (de l'intérieur vers l'extérieur)	Ce qui s'y passe
sombre, autour de la mèche	vapeurs de cire non brûlées (pas de dioxygène) ; la plus **froide**
éclairante, jaune ou orange	combustion incomplète, particules de carbone incandescentes qui donnent la lumière
bleue, pourtour au contact de l'air	combustion complète ; la plus **chaude**

Autre présentation en quatre zones : sombre, jaune éclairante, orange (enveloppe et sommet), bleue (à la base). Une flamme éclaire quand elle contient des particules solides de carbone incandescentes.

L'air est un **mélange** de gaz. En volume : **78 %** de **diazote**, **21 %** de **dioxygène**, 1 % d'autres gaz (dont dioxyde de carbone et vapeur d'eau). Le **dioxygène** est le comburant ; le diazote ne brûle pas et n'entretient pas la combustion.

VOLUMES DANS UN VOLUME D'AIR V

$$V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times V \quad ; \quad V_{\text{diazote}} = \frac{78}{100} \times V$$

$$V = \frac{V_{\text{dioxygène}} \times 100}{21} \quad ; \quad V = \frac{V_{\text{diazote}} \times 100}{78}$$

si l'énoncé impose 1/5 et 4/5 : $V_{\text{dioxygène}} = \frac{V}{5}$, $V_{\text{diazote}} = 4 \times V_{\text{dioxygène}}$

tous les volumes dans la même unité :

$$1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3 = 1\,000\ \text{cm}^3 \ ; \ 1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{L}$$

Bougie sous un bocal posé dans l'eau : elle s'éteint et l'eau monte d'environ un cinquième, à la place du dioxygène consommé.

Leçon 3 : Produits ; combustion complète ou incomplète

La combustion d'une bougie, du bois, du butane ou du pétrole forme de l'**eau** (d'abord en vapeur) et du **dioxyde de carbone**, gaz invisible.

Corps	Test
dioxyde de carbone	l'**eau de chaux** limpide se **trouble** (blanchâtre)
eau	le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu**

Bougie : la paraffine (vapeur) et le dioxygène disparaissent, la bougie perd de la masse ; l'eau et le dioxyde de carbone apparaissent, et du carbone si l'air manque.

	Complète	Incomplète
dioxygène	suffisant	insuffisant
flamme	bleue, peu éclairante	jaune, fuligineuse, noircit les récipients
produits	dioxyde de carbone et eau seulement	en plus : **noir de fumée** (carbone, visible) et **monoxyde de carbone** (invisible)

Le **monoxyde de carbone** est incolore, inodore et très toxique : intoxications mortelles dans les locaux mal ventilés. Une flamme jaune de réchaud à gaz signale des ouvertures d'air bouchées.

Leçon 4 : Combustion sans flamme ; réaction chimique

- Combustion **sans flamme** : le combustible brûle à l'**état solide**, à sa surface, sans se vaporiser ; il devient **incandescent** (rougeoie, dégage beaucoup de chaleur). Exemples : charbon de bois, braise, bout d'une cigarette, graphite, fusain.
- **Incandescence** : émission de lumière par un solide très chaud ; **flamme** : gaz en train de brûler.
- Bois : d'abord des flammes (gaz dégagés), puis la braise qui brûle sans flamme. Charbon de bois : sans flamme du début à la fin ; il donne du dioxyde de carbone et presque pas d'eau. Butane : toujours avec une flamme.

Transformation	Définition	Exemples
physique	la nature des corps ne change pas	fusion de la glace, vaporisation de l'eau, dissolution du sucre, broyage du mil
chimique	des corps disparaissent, des corps nouveaux apparaissent	combustions, rouille du fer, cuisson d'un aliment, lait qui tourne

A RETENIR

transformation chimique = **réaction chimique**

toute combustion est une réaction chimique

Vocabulaire courant : « gaz carbonique » (dioxyde de carbone), « suie » ou « noir de carbone » (noir de fumée), « oxygène » et « azote » (dioxygène et diazote).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Dans une bougie, c'est la mèche qui brûle. »
✓ La mèche conduit la cire par capillarité ; ce qui brûle, c'est la **cire à l'état gazeux**.

× « La zone la plus chaude est la grande zone jaune. »
✓ La plus chaude est la mince **zone bleue** extérieure ; la plus froide, la zone sombre.

× « L'air contient 21 % de diazote et 78 % de dioxygène. » ; « L'air est un gaz. »
✓ **78 %** de diazote, **21 %** de dioxygène ; l'air est un **mélange** de gaz.

× « Le comburant est le corps qui brûle. » ; « L'air brûle. »
✓ Le corps qui brûle est le combustible. Le comburant fait brûler : le **dioxygène** de l'air.

× « Toute combustion produit du monoxyde de carbone. »
✓ Seule une combustion **incomplète** en produit ; le dioxyde de carbone, lui, est produit par toute combustion.

× « Le sulfate de cuivre anhydre devient blanc avec l'eau. » ; « L'eau de chaux se trouble avec la fumée. »
✓ Il **est** blanc et devient **bleu**. L'eau de chaux se trouble avec le dioxyde de carbone, même invisible.

× « Le charbon de bois ne brûle pas vraiment, il n'a pas de flamme. »
✓ Il brûle à l'état solide en devenant incandescent ; pas de gaz, pas de flamme. Et la braise chauffe fort.

× « L'eau qui bout devient un corps nouveau. » ; « On éteint un feu d'huile avec de l'eau. »
✓ La vapeur est toujours de l'eau : transformation physique. Feu d'huile : couper la chaleur puis **étouffer** sous un couvercle.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Combustible : ce qui brûle ; comburant : ce qui fait brûler, le dioxygène de l'air.
2. Triangle du feu : combustible, comburant, source de chaleur en même temps ; on éteint en supprimant un côté.
3. Une flamme est un gaz qui brûle ; la mèche fait monter la cire par capillarité.
4. Flamme de bougie : zone sombre (froide), zone éclairante jaune, zone bleue extérieure (la plus chaude).
5. Air en volume : 78 % de diazote, 21 % de dioxygène ; $V_{\text{dioxygène}} = \dfrac{21}{100} \times V$.
6. Eau de chaux troublée : dioxyde de carbone ; sulfate de cuivre anhydre bleui : eau.
7. Complète : flamme bleue, dioxyde de carbone et eau ; incomplète : flamme jaune, noir de fumée et monoxyde de carbone très toxique.
8. Sans flamme : un solide incandescent brûle à sa surface ; toute combustion est une réaction chimique.